

문제 1

다음 상태표에 대하여 상태도와 가능한 곳까지 타이밍 추적을 완성하라

[상태표]

현재 상태 (q1q2)	다음 상태 (x=0)	다음 상태 (x=1)	출력 z (x=0)	출력 z (x=1)
00	10	00	0	1
01	00	11	1	0
10	01	00	0	1
11	11	10	0	0

문제 풀이 및 정답

1. 상태도 (State Diagram) 구성

상태표의 전이 규칙을 화살표로 연결하면 다음과 같은 흐름이 만들어진다.

- 00 상태: x=0이면 10으로(z=0), x=1이면 자기 자신(z=1)
- 01 상태: x=0이면 00으로(z=1), x=1이면 11로(z=0)
- 10 상태: x=0이면 01로(z=0), x=1이면 00으로(z=1)
- 11 상태: x=0이면 자기 자신(z=0), x=1이면 10으로(z=0)

2. 타이밍 추적 (Timing Trace) 결과

초기 상태 (0, 0)에서 시작하여 입력을 하나씩 대입한 결과다.

단계	입력 (x)	현재 상태 (q1q2)	출력 (z)	다음 상태 (q1+q2+)
1	0	00	0	10
2	1	10	1	00
3	0	00	0	10
4	1	10	1	00

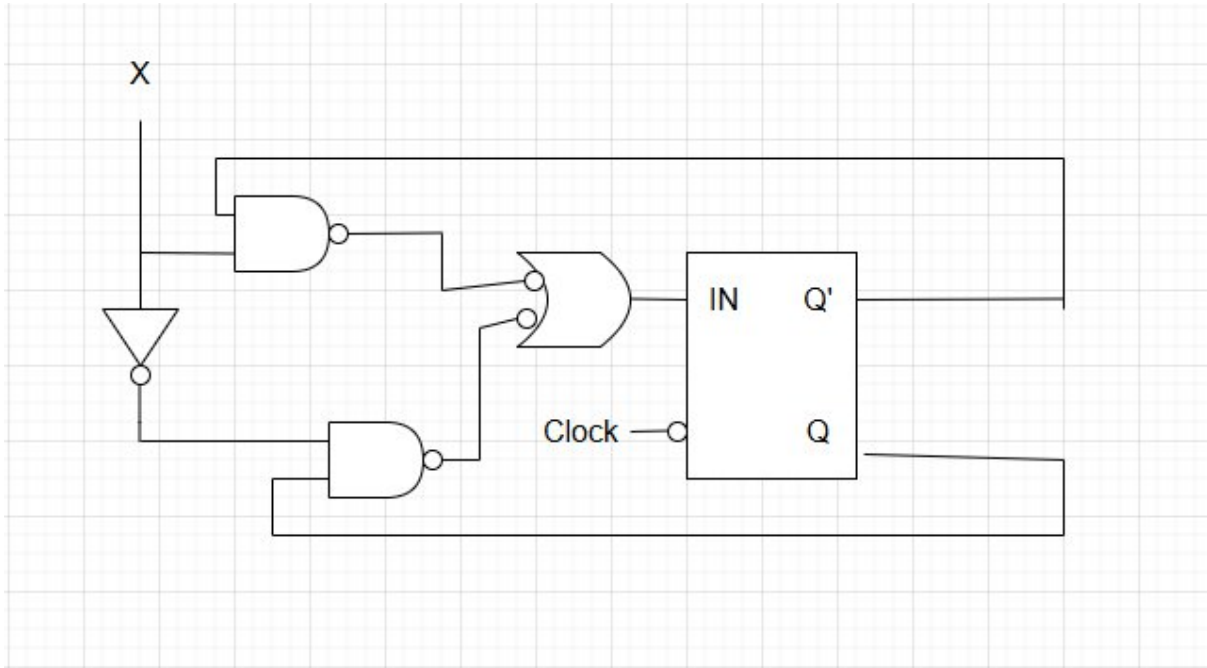
최종 요약 결과:

- 입력 (x): 0, 1, 0, 1

- 상태 (q_1q_2): $(00) \rightarrow (10) \rightarrow (00) \rightarrow (10) \rightarrow (00)$
- 출력 (z): 0, 1, 0, 1

문제2

다음 플립플롭 회로에서 회로의 플립플롭이 아래와 같을 때, 타이밍도를 완성하라.



문제 풀이 및 정답

a) D 플립플롭인 경우

D FF는

$$Q_{next} = D$$

이므로

$$Q_{next} = xQ' + \bar{x}Q$$

이걸 보면:

- $x = 0$: 유지
- $x = 1$: 토글

즉 사실상 T FF처럼 동작한다.

초기값:

$$Q(0) = 0$$

타이밍을 보면 클록 상승엣지 기준으로:

클록 x	현재 Q	다음 Q
초기	0	0
1	0	0
2	0	0
3	1	1
4	1	0
5	1	1
6	0	1
7	0	1

따라서 Q 파형:

$$0 \rightarrow 0 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 1$$

즉:

- $x=0$ 구간: 유지
- $x=1$ 구간: 클록마다 토글

b) T 플립플롭인 경우

T FF는

$$Q_{next} = T \oplus Q$$

여기서

$$T = xQ' + \bar{x}Q$$

초기 $Q = 0$

상태 추적

$x=0$ 일 때

$$T = Q$$

초기 $Q=0$ 이므로 $T=0$

→ 변화 없음

따라서 처음 몇 클럭 동안 계속 0

$x=1$ 일 때

$$T = Q'$$

현재 $Q=0$ 이면 $T=1 \rightarrow$ 토글 $\rightarrow Q=1$

다음 클럭:

$Q=1 \rightarrow T=0 \rightarrow$ 유지

즉 $x=1$ 동안:

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow 1 \rightarrow 1$$

다시 $x=0$

이제 $Q=1$

$$T = Q = 1$$

$T=1$ 이면 매 클럭마다 토글:

$$1 \rightarrow 0 \rightarrow 1$$

최종 정리

(a) D FF

Q:

$$0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1$$

(b) T FF

Q:

0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1

입니다.

문제3

입력 A와 B를 가진 플립플롭이 있다. 이 플립플롭의 차기 상태(Q^*) 조건은 다음과 같다.

- $A = 0$ 이면, $Q^* = B'$
- $A = 1$ 이면, $Q^* = B$

a. 이 플립플롭의 상태도를 그려라.

b. A, B 그리고 Q에 의한 Q^* 의 식을 작성하라.

문제 풀이 및 정답

1. 진리표 (특성표)

이 조건에서도 Q^* 는 현재 상태 Q 와 상관없이 A 와 B 에 의해서만 결정됩니다.

A	B	Q	Q^*
0	0	0/1	1
0	1	0/1	0
1	0	0/1	0
1	1	0/1	1

2. a. 상태도 (State Diagram)

현재 상태에서 입력 AB의 조합에 따라 어디로 가는지 표시합니다.

- 상태 0에서:

- $AB = 01, 10$ 이면 0에 머물.
- $AB = 00, 11$ 이면 1로 전이.
- 상태 1에서:
 - $AB = 01, 10$ 이면 0으로 전이.
 - $AB = 00, 11$ 이면 1에 머물.

3. b. 차기 상태 식 (Q^*) 유도

진리표를 보면 A와 B가 서로 같을 때(00, 11) 결과가 1이 되고, 다를 때(01, 10) 결과가 0이 됩니다.

1. 기본 식:

$$Q^* = A'B' + AB$$

2. 간략화 (XNOR 연산):

이 식은 배타적 부정 논리합(XNOR)의 정의와 일치한다.

$$Q^* = A \odot B$$